

解析几何讲义 1.5 向量的混合积

§1.5 向量的混合积

0.1 定义与几何意义

定义 0.1 (混合积). 三个向量 a, b, c 的混合积定义为一个实数, 记为 (a, b, c) 或 $a \times b \cdot c$:

$$(a, b, c) := (a \times b) \cdot c.$$

注 0.1. 混合积的几何意义: 其绝对值等于以 a, b, c 为相邻棱边的平行六面体的体积。符号由三个向量的手性 (右手系或左手系) 决定。

0.2 混合积共面判定

命题 0.1 (三向量共面的混合积判定). 三个向量 a, b, c 共面的充分必要条件是

$$(a, b, c) = a \times b \cdot c = 0.$$

证明. 必要性: 若 a, b, c 共面, 则 c 落在 a, b 张成的平面内。由外积定义, $a \times b$ 垂直于该平面, 因此 $a \times b \perp c$, 故内积为零。

充分性: 若 $(a \times b) \cdot c = 0$, 则 c 与法向量 $a \times b$ 垂直, 所以 c 落在 a, b 张成的平面内, 即三向量共面。□

0.3 混合积的代数性质

命题 0.2 (混合积的轮换不变性). 对任意三个向量 a, b, c , 有

$$(a, b, c) = (b, c, a) = (c, a, b).$$

即混合积在循环轮换下保持不变。

证明. 由混合积定义及外积与内积的运算性质:

$$(a, b, c) = (a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = (b, c, a).$$

同理可证第三个等式。□

推论 0.3 (混合积的对换变号). 交换混合积中任意两个向量的位置, 混合积变号:

$$(b, a, c) = -(a, b, c), \quad (a, c, b) = -(a, b, c).$$

证明. 由外积反交换律 $b \times a = -a \times b$, 直接代入即得:

$$(b, a, c) = (b \times a) \cdot c = -(a \times b) \cdot c = -(a, b, c).$$

同理可证第二个等式。□

推论 0.4. 若三个向量中有两个相等，则混合积为零：

$$(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0.$$

0.4 混合积的坐标表达式

定理 0.5 (右手直角坐标系下混合积的坐标公式). 在右手直角标架中，设

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top, \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top, \quad \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)^\top,$$

则混合积等于三阶行列式：

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

证明. 在右手直角标架中，先计算 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的坐标：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)^\top.$$

再与 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)^\top$ 作内积：

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3.$$

这正是三阶行列式按第一行展开的结果。 □

定理 0.6 (仿射标架下混合积的坐标公式). 在任意仿射标架 $[O; \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3]$ 中，设

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top, \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top, \quad \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)^\top,$$

则混合积为

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \cdot (\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3).$$

证明. 由外积的分配律展开并利用外积的坐标公式即可得到。 □

推论 0.7 (四点共面的行列式判定). 设四点 $A_i(x_i, y_i, z_i)^\top$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 共面的充要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明. 四点共面等价于三个向量 $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}$ 共面，即混合积为零。代入坐标展开即得上述行列式为零。 □

0.5 拉格朗日恒等式

定理 0.8 (拉格朗日恒等式). 对任意四个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ ，有

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}). \quad (5.4)$$

该式称为拉格朗日恒等式。

证明. 由混合积的轮换性,

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d})).$$

利用二重外积展开式 $\mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d}$, 代入得

$$= \mathbf{a} \cdot ((\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{d}).$$

即为行列式展开。 □

推论 0.9.

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{d}) = 0.$$

证明. 由拉格朗日恒等式展开前三项:

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

利用内积的对称性, 各项两两抵消, 故和为零。 □

0.6 补充命题

命题 0.10. 设 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3$ 不共面, 则任一向量 $\mathbf{a}$ 可表示为

$$\mathbf{a} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3)}{(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3)} \mathbf{d}_1 + \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{d}_3, \mathbf{d}_1)}{(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3)} \mathbf{d}_2 + \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2)}{(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3)} \mathbf{d}_3.$$

证明. 设 $\mathbf{a} = k_1 \mathbf{d}_1 + k_2 \mathbf{d}_2 + k_3 \mathbf{d}_3$. 两边同时与 $\mathbf{d}_2 \times \mathbf{d}_3$ 作内积:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3) = k_1 (\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3),$$

因此

$$k_1 = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3)}{(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3)}.$$

同理可得 k_2, k_3 . □

命题 0.11. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 向量 $\mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = f, \quad \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} = g, \quad \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = h,$$

则

$$\mathbf{x} = \frac{f(\mathbf{b} \times \mathbf{c})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})} + \frac{g(\mathbf{c} \times \mathbf{a})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})} + \frac{h(\mathbf{a} \times \mathbf{b})}{(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})}.$$

证明. 由上式, 令 $\mathbf{d}_1 = \mathbf{a}, \mathbf{d}_2 = \mathbf{b}, \mathbf{d}_3 = \mathbf{c}$, 则

$$(\mathbf{x}, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3) = (\mathbf{x}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

但由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = f$ 等条件, 可直接验证该表达式满足三个线性方程, 由唯一性即得。 □